BAC BLANC 2027 · MATHÉMATIQUES SPÉCIALITÉ · 4 HEURES

Suites, récurrence et limites de suites

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

4 exercices · 20 points · calculatrice autorisée · annexe à rendre

Le corrigé page 8

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BBT-M01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BAC 2027 · BACCALAURÉAT GÉNÉRAL · ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES

Terminale · Suites, raisonnement par récurrence, limites de suites

Durée : 4 heures	**Calculatrice autorisée**	**Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format du Bac · reproduction et revente interdites*

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.
Ce sujet comporte quatre exercices indépendants : tu dois les traiter tous. L'annexe de la dernière page est à rendre avec la copie.
Fais figurer sur ta copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse. La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements sont prises en compte dans l'appréciation de la copie.

BBT-M01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Exercice 1 (5 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indique sur ta copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève de point.

1. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \dfrac{2n^2 - 3n}{1 - 4n^2}$.

La limite de la suite (u_n) est :

a. 2 b. $-\dfrac{1}{2}$ c. $-\infty$ d. 0

2. Une suite (u_n) vérifie, pour tout entier naturel $n \geq 1$: $|u_n - 2| \leq \dfrac{5}{n}$.

On peut affirmer que :

a. la suite (u_n) converge vers 2

b. la suite (u_n) est décroissante

c. la suite (u_n) converge vers 0

d. la suite (u_n) n'a pas de limite

3. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3 \times (-0{,}9)^n$.

On peut affirmer que :

a. la suite (u_n) est décroissante

b. la suite (u_n) diverge vers $+\infty$

c. la suite (u_n) converge vers 0

d. la suite (u_n) n'a pas de limite

4. On considère la fonction Python ci-dessous.

```
def mystere(n):
    u = 2
    for k in range(n):
        u = 3*u - 1
    return u
```

L'appel **mystere(3)** renvoie :

a. 5 b. 14 c. 122 d. 41

5. Soit (u_n) une suite croissante.
On peut affirmer que :

a. la suite (u_n) converge

b. la suite (u_n) diverge vers $+\infty$

c. si la suite (u_n) est majorée par 5, alors elle converge vers un réel ℓ tel que $\ell \leq 5$

d. si la suite (u_n) converge vers un réel ℓ, alors $u_n > \ell$ pour tout entier naturel n

Exercice 2 (5 points)

Le 1er mars 2026, juste après le lâcher annuel, un étang de pêche de loisir compte $1\,200$ truites. Chaque année, entre deux 1er mars, la pêche et la mortalité naturelle font disparaître $25\,\%$ des truites présentes. Pour compenser, la fédération de pêche relâche 400 truites dans l'étang chaque 1er mars.

On modélise le nombre de truites présentes dans l'étang le 1er mars de l'année $2026 + n$, juste après le lâcher, par le terme u_n d'une suite (u_n). Ainsi $u_0 = 1\,200$.

Partie A

1. Calculer u_1 et u_2.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}75\,u_n + 400$.

3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $u_n \leq u_{n+1} \leq 1\,600$.

4. En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Partie B

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 1\,600$.

5. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.

6. En déduire que, pour tout entier naturel n, $u_n = 1\,600 - 400 \times 0{,}75^n$.

7. Déterminer la limite de la suite (u_n). Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

BBT-M01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Partie C

La fédération souhaite savoir à partir de quelle année l'étang comptera au moins $1\,550$ truites.

```
def seuil():
    n = 0
    u = 1200
    while ..........:
        n = n + 1
        u = ..........
    return n
```

8. a. Recopier et compléter la fonction Python ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel n tel que $u_n \geq 1\,550$.

b. Déterminer la valeur renvoyée par **seuil()**. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Partie D

La fédération étudie une autre stratégie : à partir de 2027, relâcher chaque 1er mars un nombre r de truites, où r est un réel strictement positif, le taux de disparition restant de $25\,\%$ par an.

On note w_n le nombre de truites présentes le 1er mars de l'année $2026+n$, juste après le lâcher, avec cette nouvelle stratégie. Ainsi $w_0 = 1\,200$ et, pour tout entier naturel n, $w_{n+1} = 0{,}75\,w_n + r$.

9. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $w_n = 4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^n$.

10. Déterminer la limite de la suite (w_n) en fonction de r.

11. Combien de truites la fédération doit-elle relâcher chaque année pour que le nombre de truites se stabilise, à long terme, autour de $2\,000$?
Dans ce cas, démontrer que le nombre de truites augmente chaque année.

Exercice 3 (5 points)

Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{4x+2}{x+3}$. On admet que f est dérivable sur $[0\,;+\infty[$.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Partie A · Conjectures

1. Démontrer que, pour tout réel x de $[0\,;+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{10}{(x+3)^2}$. En déduire le sens de variation de f sur $[0\,;+\infty[$.

2. Sur le graphique de l'annexe (à rendre avec la copie), on a tracé la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f et la droite Δ d'équation $y = x$.
Construire sur l'axe des abscisses les termes u_0, u_1, u_2 et u_3, sans les calculer, en laissant apparents les traits de construction. Quelles conjectures peut-on faire sur le sens de variation et sur la limite de la suite (u_n) ?

Partie B · Convergence

3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

4. En déduire que la suite (u_n) converge.

BBT-M01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Partie C · Calcul de la limite

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 1}$.

5. Justifier que v_n est bien défini pour tout entier naturel n, puis démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{2}{5}$. Préciser son premier terme.
On pourra vérifier que $u_{n+1} - 2 = \dfrac{2(u_n - 2)}{u_n + 3}$ *et que* $u_{n+1} + 1 = \dfrac{5(u_n + 1)}{u_n + 3}$.

6. Démontrer que, pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{2 + v_n}{1 - v_n}$. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

7. Déterminer la limite de la suite (u_n). La conjecture de la question 2 est-elle confirmée ?

Question facultative, hors barème (seulement si les limites de fonctions ont été vues en classe) : déterminer la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$. Interpréter graphiquement ce résultat.

Exercice 4 (5 points)

Partie A

1. Soit a un réel strictement positif. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n : $(1 + a)^n \geq 1 + na$.

2. En déduire la limite de la suite $(1{,}05^n)$.

3. En déduire la limite de la suite $(0{,}8^n)$. On pourra remarquer que $0{,}8 = \dfrac{1}{1{,}25}$.

Partie B

Inès prépare un semi-marathon. La première semaine de son plan d'entraînement, elle court 12 km au total. Chaque semaine suivante, elle augmente de $5\,\%$ la distance parcourue la semaine précédente.

Pour tout entier naturel n, on note d_n la distance, en km, parcourue pendant la semaine $n + 1$ du plan. Ainsi $d_0 = 12$.

4. Justifier que la suite (d_n) est géométrique, puis exprimer d_n en fonction de n. Calculer la distance parcourue pendant la 10e semaine, arrondie à $0{,}1$ km.

5. Pour tout entier naturel n, on pose $S_n = d_0 + d_1 + \cdots + d_n$.
Démontrer que $S_n = 240\left(1{,}05^{n+1} - 1\right)$.

6. Déterminer la limite de la suite (S_n) et interpréter ce résultat.

BBT-M01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

```
def semaines(objectif):
    d = 12
    S = 12
    n = 0
    while S < objectif:
        n = n + 1
        d = 1.05 * d
        S = S + d
    return n + 1
```

7. On considère la fonction Python ci-contre.

a. Expliquer ce que représentent les variables **d** et **S**, puis pourquoi la fonction renvoie **n + 1** et non **n**.

b. Déterminer la valeur renvoyée par **semaines(300)** et l'interpréter.

8. L'entraîneur d'Inès lui conseille de ne jamais dépasser 30 km par semaine. À partir de quelle semaine le plan d'Inès ne respecte-t-il plus ce conseil ? Justifier.

Partie C

Après son semi-marathon, Inès entame une phase de récupération. La première semaine, elle court 20 km au total. Chaque semaine suivante, elle diminue de $20\,\%$ la distance parcourue la semaine précédente.

Pour tout entier naturel n, on note r_n la distance, en km, parcourue pendant la semaine $n+1$ de la récupération, et $R_n = r_0 + r_1 + \cdots + r_n$. Ainsi $r_0 = 20$.

9. Exprimer r_n en fonction de n, puis démontrer que, pour tout entier naturel n, $R_n = 100\left(1 - 0{,}8^{n+1}\right)$.

10. Déterminer la limite de la suite (R_n).

11. Inès affirme : « Si je prolonge cette récupération assez longtemps, j'aurai couru en tout 100 km pendant la récupération. »
A-t-elle raison ? Justifier.

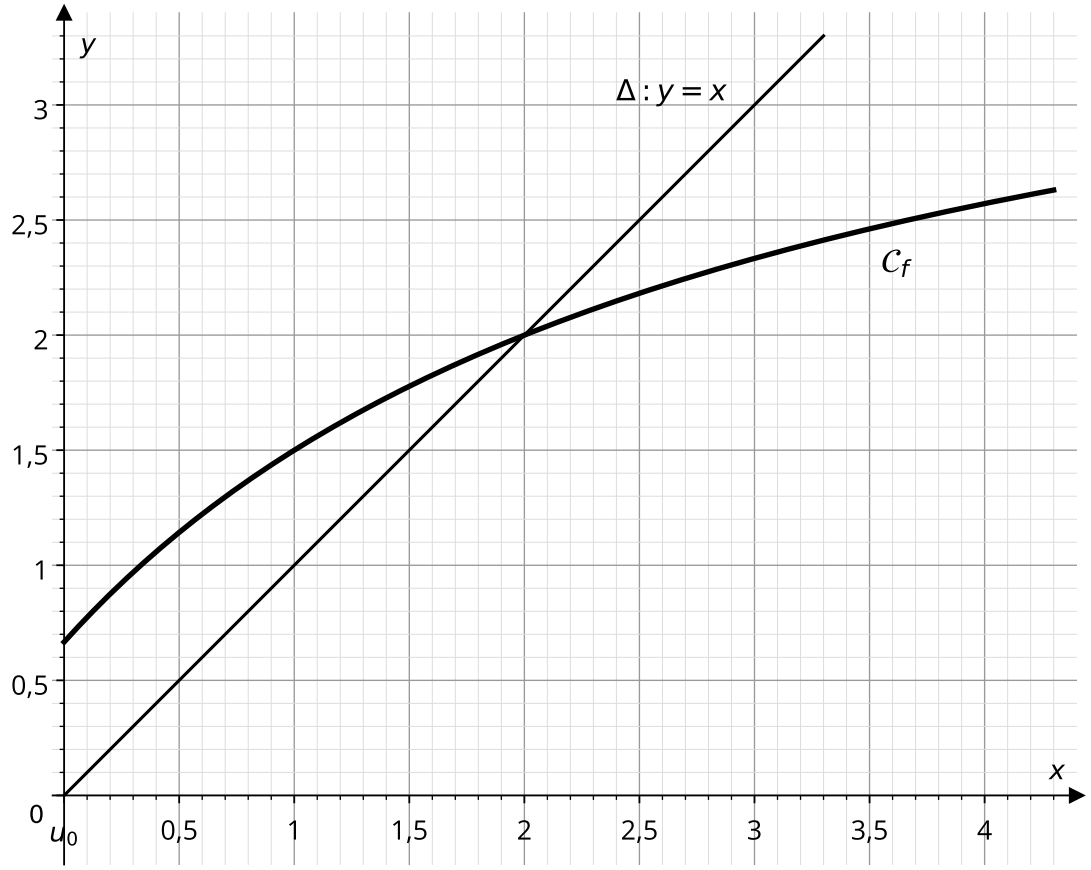
BBT-M01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Annexe · à rendre avec la copie

Exercice 3, question 2. Courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{4x+2}{x+3}$$

et droite Δ d'équation $y = x$.



Fin du sujet

BBT-M01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BBT-M01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 BAC BLANC 2027 · Spécialité mathématiques

TERMINALE · CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Suites, raisonnement par récurrence, limites de suites · 4 heures · calculatrice autorisée · 20 points

Exercice 1 · QCM

5 points

1 point par bonne réponse ; aucune justification n'est demandée, mais voici le raisonnement pour chaque question.

Question 1 *(1 pt)*

Numérateur et dénominateur tendent vers l'infini : c'est une forme indéterminée. On factorise par le terme de plus haut degré, n^2 (pour $n \geq 1$) :

$$u_n = \frac{n^2\left(2 - \dfrac{3}{n}\right)}{n^2\left(\dfrac{1}{n^2} - 4\right)} = \frac{2 - \dfrac{3}{n}}{\dfrac{1}{n^2} - 4}$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$, donc par quotient $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{2}{-4} = -\dfrac{1}{2}$.

Réponse b : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\dfrac{1}{2}$

Attention, piège : *écrire « $\dfrac{+\infty}{-\infty} = -1$ » n'a pas de sens : c'est une forme indéterminée, il faut factoriser.*

Question 2 *(1 pt)*

Pour tout $n \geq 1$, $|u_n - 2| \leq \dfrac{5}{n}$ s'écrit aussi :

$$2 - \frac{5}{n} \leq u_n \leq 2 + \frac{5}{n}$$

Les deux suites qui encadrent (u_n) convergent vers 2, car $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5}{n} = 0$.

♥ Théorème des gendarmes : si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et si (v_n) et (w_n) convergent vers la même limite ℓ, alors (u_n) converge vers ℓ.

Réponse a : la suite (u_n) converge vers 2.

Attention, piège : *l'encadrement ne dit rien sur le sens de variation : la réponse b n'est pas justifiée.*

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Question 3 *(1 pt)*

♥ **Si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$**

Ici $q = -0{,}9$ et $-1 < -0{,}9 < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} (-0{,}9)^n = 0$, puis par produit $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3 \times 0 = 0$.

La suite n'est pas décroissante : ses termes changent de signe ($u_0 = 3$, $u_1 = -2{,}7$, $u_2 = 2{,}43$…).

Réponse c : la suite (u_n) converge vers 0.

Question 4 *(1 pt)*

La boucle **for k in range(3)** s'exécute 3 fois (pour $k = 0$, 1 et 2). On suit la variable **u** :

passage	départ	1	2	3
u	2	$3 \times 2 - 1 = 5$	$3 \times 5 - 1 = 14$	$3 \times 14 - 1 = 41$

Réponse d : mystere(3) renvoie 41.

Attention, piège : range(3) *contient 0, 1, 2 : trois passages, pas quatre (la réponse c, 122, correspond à quatre passages).*

Question 5 *(1 pt)*

♥ **Théorème de convergence monotone : toute suite croissante et majorée converge.**

Si (u_n) est croissante et majorée par 5, elle converge vers un réel ℓ. Comme $u_n \leq 5$ pour tout n, on obtient par passage à la limite $\ell \leq 5$.

Les autres réponses sont fausses : la suite définie par $u_n = -\dfrac{1}{n+1}$ est croissante et converge vers 0 (contre-exemple pour b), avec $u_n < 0$ (contre-exemple pour d) ; la suite définie par $u_n = n$ est croissante et diverge (contre-exemple pour a).

Réponse c

Attention, piège : *une suite croissante qui converge vers ℓ vérifie $u_n \leq \ell$ (elle reste **sous** sa limite), et non $u_n > \ell$.*

Exercice 2 · Les truites de l'étang

5 points

Barème : 1 (0,25 pt) · 2 (0,25 pt) · 3 (1 pt) · 4 (0,25 pt) · 5 (0,5 pt) · 6 (0,25 pt) · 7 (0,5 pt) · 8 (0,5 pt) · 9 (0,75 pt) · 10 (0,25 pt) · 11 (0,5 pt)

1. *(0,25 pt)*

Faire disparaître $25\,\%$ des truites revient à multiplier leur nombre par $1 - 0{,}25 = 0{,}75$, puis on ajoute les 400 truites relâchées.

$u_1 = 0{,}75 \times 1\,200 + 400 = 900 + 400 = 1\,300$

$u_2 = 0{,}75 \times 1\,300 + 400 = 975 + 400 = 1\,375$

$u_1 = 1\,300$ et $u_2 = 1\,375$

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

2. *(0,25 pt)*

Le 1er mars de l'année $2026+n$, il y a u_n truites. Pendant l'année, $25\,\%$ disparaissent : il en reste $\left(1-\dfrac{25}{100}\right)u_n = 0{,}75\,u_n$. Le 1er mars suivant, on en relâche 400.

Pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = 0{,}75\,u_n + 400$.

3. *(1 pt)*

Pour tout entier naturel n, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $u_n \leq u_{n+1} \leq 1\,600$ ».

Initialisation ($n=0$) : $u_0 = 1\,200$ et $u_1 = 1\,300$. On a bien $1\,200 \leq 1\,300 \leq 1\,600$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : soit k un entier naturel. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie, c'est-à-dire $u_k \leq u_{k+1} \leq 1\,600$. Montrons que $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

On multiplie par $0{,}75$, qui est **positif** (l'ordre est conservé) :

$$0{,}75\,u_k \leq 0{,}75\,u_{k+1} \leq 0{,}75 \times 1\,600 = 1\,200$$

On ajoute 400 :

$$0{,}75\,u_k + 400 \leq 0{,}75\,u_{k+1} + 400 \leq 1\,600, \quad \text{c'est-à-dire} \quad u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 1\,600.$$

$\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion : $\mathcal{P}(0)$ est vraie et $\mathcal{P}$ est héréditaire, donc par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

Pour tout entier naturel n : $u_n \leq u_{n+1} \leq 1\,600$.

> **Ce qu'attend le correcteur**
> - La propriété $\mathcal{P}(n)$ écrite clairement
> - L'initialisation avec le calcul de u_1
> - Dans l'hérédité, l'hypothèse de récurrence utilisée et l'argument « $0{,}75 > 0$ donc l'ordre est conservé »
> - Une phrase de conclusion

4. *(0,25 pt)*

D'après la question 3, pour tout n : $u_n \leq u_{n+1}$, donc la suite (u_n) est croissante, et $u_n \leq 1\,600$, donc elle est majorée par $1\,600$.

♥ Théorème de convergence monotone : toute suite croissante et majorée converge.

La suite (u_n) est croissante et majorée par $1\,600$, donc elle converge.

Attention, piège : *le théorème dit seulement que la suite converge, pas que sa limite vaut $1\,600$. On le démontrera à la question 7.*

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

5. *(0,5 pt)*

Pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1\,600 = 0{,}75\,u_n + 400 - 1\,600 = 0{,}75\,u_n - 1\,200 = 0{,}75\,(u_n - 1\,600) = 0{,}75\,v_n$$

Premier terme : $v_0 = u_0 - 1\,600 = 1\,200 - 1\,600 = -400$.

(v_n) est géométrique de raison $q = 0{,}75$ et de premier terme $v_0 = -400$.

Attention, piège : *pour factoriser, on écrit $1\,200 = 0{,}75 \times 1\,600$. Calculer $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ est possible, mais il faut alors justifier que $v_n \neq 0$: la méthode ci-dessus évite ce problème.*

6. *(0,25 pt)*

♥ Si (v_n) est géométrique de raison q : $v_n = v_0 \times q^n$

Donc $v_n = -400 \times 0{,}75^n$. Comme $v_n = u_n - 1\,600$, on a $u_n = v_n + 1\,600$.

Pour tout entier naturel n : $u_n = 1\,600 - 400 \times 0{,}75^n$.

7. *(0,5 pt)*

♥ Si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$

Comme $-1 < 0{,}75 < 1$, $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}75^n = 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 400 \times 0{,}75^n = 0$ et, par somme :

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1\,600$: à long terme, le nombre de truites présentes dans l'étang juste après le lâcher se stabilise autour de $1\,600$.

8. a) *(0,25 pt)*

La boucle **while** tourne **tant que** le seuil n'est pas atteint : la condition est le contraire de « $u_n \geq 1\,550$ ».

```
def seuil():
    n = 0
    u = 1200
    while u < 1550:
        n = n + 1
        u = 0.75*u + 400
    return n
```

Attention, piège : *écrire **while u >= 1550** (la condition d'arrêt) : la boucle ne s'exécuterait jamais et la fonction renverrait 0.*

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

8. b) *(0,25 pt)*

La suite est croissante. Avec la calculatrice (mode suite ou tableau de valeurs) :

$u_7 = 1\,600 - 400 \times 0{,}75^7 \approx 1\,546{,}6 < 1\,550$ et $u_8 = 1\,600 - 400 \times 0{,}75^8 \approx 1\,560{,}0 \geq 1\,550$.

$n = 8$ correspond à l'année $2026 + 8 = 2034$.

seuil() renvoie 8 : l'étang comptera au moins $1\,550$ truites à partir du 1er mars 2034.

9. *(0,75 pt)*

Pour tout entier naturel n, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $w_n = 4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^n$ ».

Initialisation ($n = 0$) : $4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^0 = 4r + 1\,200 - 4r = 1\,200 = w_0$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : soit k un entier naturel. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie : $w_k = 4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^k$. Montrons $\mathcal{P}(k+1)$.

$$w_{k+1} = 0{,}75\, w_k + r = 0{,}75 \times 4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75 \times 0{,}75^k + r = 3r + r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^{k+1}$$

Donc $w_{k+1} = 4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^{k+1}$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion : $\mathcal{P}(0)$ est vraie et $\mathcal{P}$ est héréditaire, donc par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

Pour tout entier naturel n : $w_n = 4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^n$.

Attention, piège : *on développe $0{,}75 \times \left(4r + (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^k\right)$ en multipliant les **deux** termes par $0{,}75$; on garde $(1\,200 - 4r)$ en bloc, sans le développer, pour retrouver la forme attendue.*

Vérification : avec $r = 400$, on retrouve $w_n = 1\,600 - 400 \times 0{,}75^n = u_n$ (partie B).

10. *(0,25 pt)*

Comme $-1 < 0{,}75 < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}75^n = 0$. Le nombre $1\,200 - 4r$ ne dépend pas de n, donc par produit $\lim\limits_{n \to +\infty} (1\,200 - 4r) \times 0{,}75^n = 0$ et, par somme :

$$\lim_{n \to +\infty} w_n = 4r$$

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

11. *(0,5 pt)*

On veut $4r = 2\,000$, c'est-à-dire $r = \dfrac{2\,000}{4} = 500$.

Avec $r = 500$: $4r = 2\,000$ et $1\,200 - 4r = -800$, donc $w_n = 2\,000 - 800 \times 0{,}75^n$. Pour tout entier naturel n :

$$w_{n+1} - w_n = -800 \times 0{,}75^{n+1} + 800 \times 0{,}75^n = 800 \times 0{,}75^n \times (1 - 0{,}75) = 200 \times 0{,}75^n$$

Or $0{,}75^n > 0$, donc $w_{n+1} - w_n > 0$: la suite (w_n) est strictement croissante.

Il faut relâcher 500 truites chaque année ; le nombre de truites augmente alors chaque année, car $w_{n+1} - w_n = 200 \times 0{,}75^n > 0$, et se rapproche de $2\,000$.

Attention, piège : *se contenter de calculer w_0, w_1, w_2 ($1\,200$; $1\,400$; $1\,550$) ne démontre pas que la suite est croissante pour **tout** n : il faut étudier le signe de $w_{n+1} - w_n$.*

Exercice 3 · Suite définie par une fonction

5 points

Barème : 1 (0,75 pt) · 2 (0,75 pt) · 3 (1 pt) · 4 (0,5 pt) · 5 (1 pt) · 6 (0,5 pt) · 7 (0,5 pt) · question facultative hors barème

1. *(0,75 pt)*

♥ $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

On pose $u(x) = 4x + 2$ et $v(x) = x + 3$, avec $u'(x) = 4$ et $v'(x) = 1$; v ne s'annule pas sur $[0\,;+\infty[$. Pour tout $x \geq 0$:

$$f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+2) \times 1}{(x+3)^2} = \frac{4x + 12 - 4x - 2}{(x+3)^2} = \frac{10}{(x+3)^2}$$

Pour tout $x \geq 0$, $10 > 0$ et $(x+3)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$f'(x) = \dfrac{10}{(x+3)^2} > 0$, donc f est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.

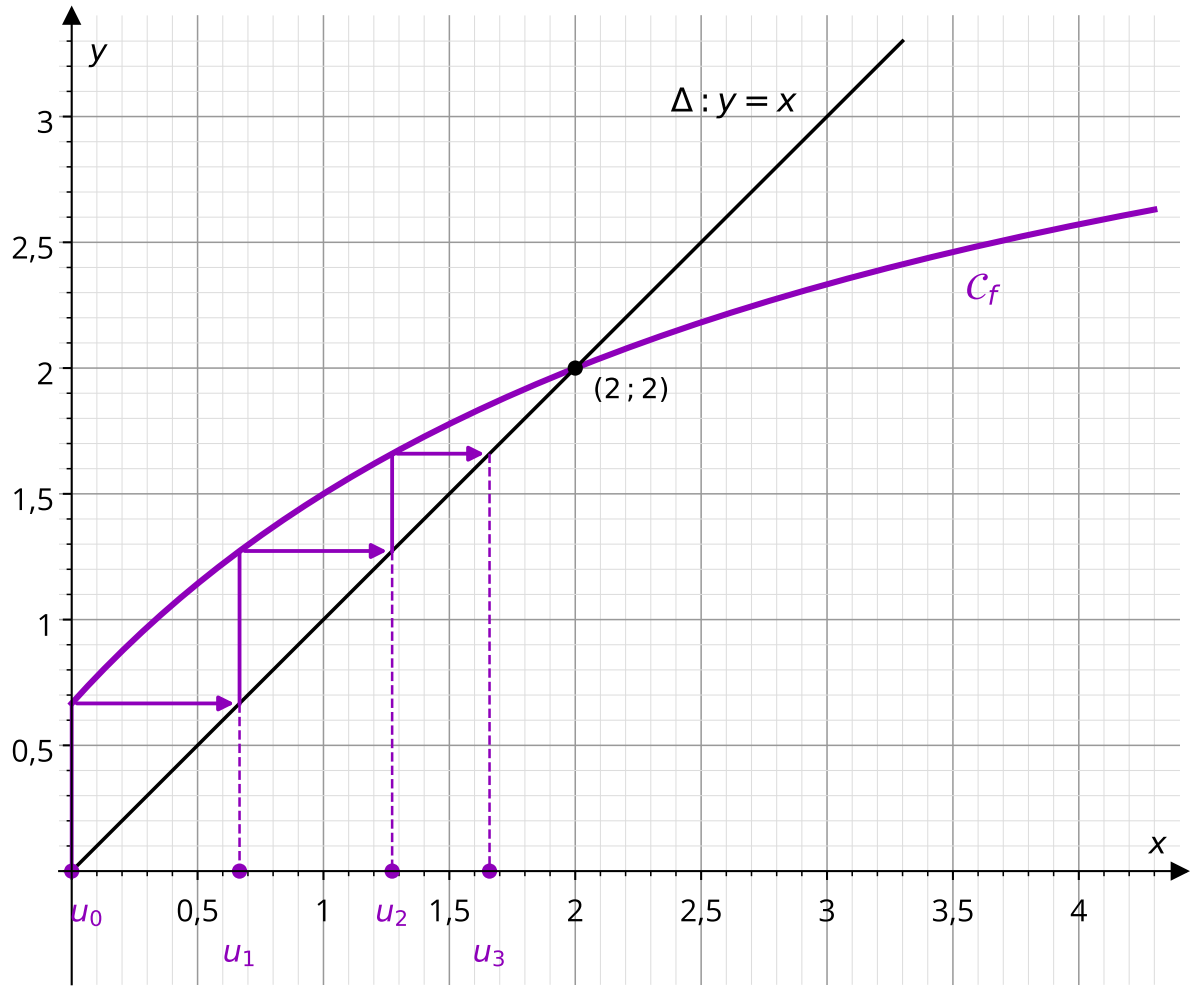
Attention, piège : *oublier les parenthèses autour de $(4x+2)$ dans le numérateur : on trouverait $4x + 12 - 4x + 2 = 14$ au lieu de 10.*

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

2. *(0,75 pt)*

Méthode : on part de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à $\mathcal{C}_f$ (l'ordonnée obtenue est $f(u_0) = u_1$), puis on rejoint horizontalement la droite Δ pour reporter u_1 sur l'axe des abscisses, et on recommence.



Conjectures : la suite (u_n) est croissante et converge vers 2, abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de Δ.

3. *(1 pt)*

Pour tout entier naturel n, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$ ».

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 0$ et $u_1 = f(0) = \dfrac{2}{3}$. On a bien $0 \leq 0 \leq \dfrac{2}{3} \leq 2$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : soit k un entier naturel. On suppose $\mathcal{P}(k)$ vraie : $0 \leq u_k \leq u_{k+1} \leq 2$. Montrons $\mathcal{P}(k+1)$.

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Ces nombres appartiennent à $[0\,;+\infty[$, où f est croissante (question 1) : elle conserve l'ordre. Donc :

$$f(0) \leq f(u_k) \leq f(u_{k+1}) \leq f(2), \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{2}{3} \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 2$$

car $f(0) = \dfrac{2}{3}$ et $f(2) = \dfrac{4\times 2+2}{2+3} = \dfrac{10}{5} = 2$. Comme $\dfrac{2}{3} \geq 0$, on a bien $0 \leq u_{k+1} \leq u_{k+2} \leq 2$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion : $\mathcal{P}(0)$ est vraie et $\mathcal{P}$ est héréditaire, donc par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n.

Pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

> **Ce qu'attend le correcteur**
> - L'argument « f est croissante sur $[0\,;+\infty[$ » cité explicitement dans l'hérédité (c'est le cœur de la preuve)
> - Les calculs de $f(0)$ et $f(2)$
> - Les trois étapes bien séparées : initialisation, hérédité, conclusion

4. *(0,5 pt)*

D'après la question 3, pour tout n : $u_n \leq u_{n+1}$ (la suite est croissante) et $u_n \leq 2$ (elle est majorée par 2).

La suite (u_n) est croissante et majorée par 2 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge.

5. *(1 pt)*

D'après la question 3, $u_n \geq 0$, donc $u_n + 1 \geq 1$: le dénominateur ne s'annule jamais, v_n est bien défini.

Pour tout entier naturel n, on réduit au même dénominateur :

$$u_{n+1} - 2 = \frac{4u_n+2}{u_n+3} - \frac{2(u_n+3)}{u_n+3} = \frac{2u_n-4}{u_n+3} = \frac{2(u_n-2)}{u_n+3}$$

$$u_{n+1} + 1 = \frac{4u_n+2}{u_n+3} + \frac{u_n+3}{u_n+3} = \frac{5u_n+5}{u_n+3} = \frac{5(u_n+1)}{u_n+3}$$

On en déduit :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-2}{u_{n+1}+1} = \frac{2(u_n-2)}{u_n+3} \times \frac{u_n+3}{5(u_n+1)} = \frac{2}{5} \times \frac{u_n-2}{u_n+1} = \frac{2}{5}v_n$$

Premier terme : $v_0 = \dfrac{u_0-2}{u_0+1} = \dfrac{0-2}{0+1} = -2$.

(v_n) est géométrique de raison $\dfrac{2}{5}$ et de premier terme $v_0 = -2$.

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

6. *(0,5 pt)*

Pour tout n : $v_n(u_n+1) = u_n - 2$, donc $v_n u_n + v_n = u_n - 2$, puis $2 + v_n = u_n - v_n u_n = u_n(1 - v_n)$.

D'après la question 5, $v_n = -2\left(\frac{2}{5}\right)^n < 0$, donc $1 - v_n > 0$: on peut diviser par $1 - v_n$.

$$u_n = \frac{2 + v_n}{1 - v_n} = \frac{2 - 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}$$

Pour tout entier naturel n : $u_n = \dfrac{2 - 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}$

Vérification : pour $n = 1$, $u_1 = \dfrac{2 - \frac{4}{5}}{1 + \frac{4}{5}} = \dfrac{\frac{6}{5}}{\frac{9}{5}} = \dfrac{2}{3}$. C'est bien $f(0)$.

7. *(0,5 pt)*

Comme $-1 < \frac{2}{5} < 1$, $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$. Donc le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers 1 ; par quotient :

$\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \dfrac{2}{1} = 2$: la conjecture de la question 2 est confirmée.

Question facultative *(hors barème)*

Pour $x > 0$, on factorise par x : $f(x) = \dfrac{x\left(4 + \frac{2}{x}\right)}{x\left(1 + \frac{3}{x}\right)} = \dfrac{4 + \frac{2}{x}}{1 + \frac{3}{x}}$.

Or $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{2}{x} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{3}{x} = 0$, donc par quotient $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 4$.

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 4$: la droite d'équation $y = 4$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Exercice 4 · Inégalité de Bernoulli et plan d'entraînement

5 points

Barème : 1 (1 pt) · 2 (0,25 pt) · 3 (0,25 pt) · 4 (0,5 pt) · 5 (0,5 pt) · 6 (0,25 pt) · 7 (0,75 pt) · 8 (0,5 pt) · 9 (0,5 pt) · 10 (0,25 pt) · 11 (0,25 pt)

1. *(1 pt)*

Soit $a > 0$. Pour tout entier naturel n, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $(1+a)^n \geq 1 + na$ ».

Initialisation ($n = 0$) : $(1+a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a bien $1 \geq 1$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité : soit k un entier naturel. On suppose $(1+a)^k \geq 1 + ka$. Montrons que $(1+a)^{k+1} \geq 1 + (k+1)a$.

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

On multiplie l'hypothèse de récurrence par $1+a$, qui est **strictement positif** (l'ordre est conservé) :

$$(1+a)^{k+1} \geq (1+ka)(1+a) = 1 + a + ka + ka^2 = 1 + (k+1)a + ka^2$$

Or $ka^2 \geq 0$, donc $1 + (k+1)a + ka^2 \geq 1 + (k+1)a$, et ainsi $(1+a)^{k+1} \geq 1 + (k+1)a$: $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

Conclusion : $\mathcal{P}(0)$ est vraie et $\mathcal{P}$ est héréditaire, donc par récurrence, pour tout entier naturel n, $(1+a)^n \geq 1 + na$.

Inégalité de Bernoulli : pour tout réel $a > 0$ et tout entier naturel n, $(1+a)^n \geq 1 + na$.

Attention, piège : *c'est une démonstration du cours, à savoir refaire. L'étape clé est « $ka^2 \geq 0$ » : sans elle, l'hérédité n'est pas terminée.*

2. *(0,25 pt)*

On applique la question 1 avec $a = 0{,}05 > 0$: pour tout n, $1{,}05^n \geq 1 + 0{,}05\,n$.

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} (1 + 0{,}05\,n) = +\infty$.

♥ Théorème de comparaison : si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} 1{,}05^n = +\infty$

3. *(0,25 pt)*

$0{,}8^n = \left(\dfrac{1}{1{,}25}\right)^n = \dfrac{1}{1{,}25^n}$.

Avec $a = 0{,}25$: $1{,}25^n \geq 1 + 0{,}25\,n$, donc, comme à la question 2, $\lim\limits_{n\to+\infty} 1{,}25^n = +\infty$. Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{1{,}25^n} = 0$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}8^n = 0$

4. *(0,5 pt)*

Augmenter de $5\,\%$ revient à multiplier par $1 + \dfrac{5}{100} = 1{,}05$. Donc pour tout n, $d_{n+1} = 1{,}05\,d_n$: la suite (d_n) est géométrique de raison $1{,}05$ et de premier terme $d_0 = 12$.

D'où $d_n = 12 \times 1{,}05^n$. La 10e semaine correspond à $n = 9$: $d_9 = 12 \times 1{,}05^9 \approx 18{,}6$.

$d_n = 12 \times 1{,}05^n$; pendant la 10e semaine, Inès court environ $18{,}6$ km.

Attention, piège : *la semaine $n+1$ correspond à d_n : la 10e semaine, c'est d_9, pas d_{10} ($\approx 19{,}5$ km).*

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

5. *(0,5 pt)*

♥ **Pour** $q \neq 1$ **:** $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

$S_n = 12 + 12 \times 1{,}05 + \cdots + 12 \times 1{,}05^n = 12\left(1 + 1{,}05 + \cdots + 1{,}05^n\right)$

$$S_n = 12 \times \frac{1 - 1{,}05^{n+1}}{1 - 1{,}05} = 12 \times \frac{1 - 1{,}05^{n+1}}{-0{,}05} = \frac{12}{0{,}05}\left(1{,}05^{n+1} - 1\right)$$

$S_n = 240\left(1{,}05^{n+1} - 1\right)$ **pour tout entier naturel** n**.**

Attention, piège : *la somme* $d_0 + \cdots + d_n$ *compte* $n + 1$ *termes : l'exposant est* $n + 1$*, pas* n*.*

6. *(0,25 pt)*

D'après la question 2, $\lim\limits_{n \to +\infty} 1{,}05^{n+1} = +\infty$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty}\left(1{,}05^{n+1} - 1\right) = +\infty$ et, par produit par $240 > 0$:

$\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = +\infty$ **: si Inès suivait ce plan sans fin, la distance totale parcourue dépasserait n'importe quelle valeur.**

7. a) *(0,5 pt)*

À chaque passage dans la boucle, **d** est multiplié par $1{,}05$: **d** contient la distance d_n de la semaine $n + 1$. **S** reçoit **S + d** : **S** contient la distance totale $S_n = d_0 + \cdots + d_n$.

À la sortie de la boucle, n est le plus petit entier tel que $S_n \geq$ **objectif**. Or S_n est le total des semaines 1 à $n + 1$: le nombre de semaines nécessaires est donc $n + 1$.

d = distance de la semaine en cours ; S = distance totale depuis le début ; la fonction renvoie un nombre de semaines, égal à $n + 1$**.**

7. b) *(0,25 pt)*

Avec la calculatrice : $S_{15} = 240\left(1{,}05^{16} - 1\right) \approx 283{,}9 < 300$ et $S_{16} = 240\left(1{,}05^{17} - 1\right) \approx 310{,}1 \geq 300$.

La boucle s'arrête pour $n = 16$, et la fonction renvoie $16 + 1 = 17$.

semaines(300) renvoie 17 **: Inès aura couru au total au moins** 300 **km au bout de** 17 **semaines d'entraînement.**

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

8. *(0,5 pt)*

On cherche le premier n tel que $d_n = 12 \times 1{,}05^n > 30$. La suite (d_n) est croissante (raison $1{,}05 > 1$ et $d_0 > 0$). Avec la calculatrice :

$d_{18} = 12 \times 1{,}05^{18} \approx 28{,}9 \leq 30$ et $d_{19} = 12 \times 1{,}05^{19} \approx 30{,}3 > 30$.

$n = 19$: à partir de la 20e semaine, le plan d'Inès dépasse 30 km par semaine.

Attention, piège : *répondre « semaine 19 » : d_{19} est la distance de la semaine $19 + 1 = 20$.*

9. *(0,5 pt)*

Diminuer de $20\,\%$ revient à multiplier par $1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$. Donc pour tout n, $r_{n+1} = 0{,}8\, r_n$: la suite (r_n) est géométrique de raison $0{,}8$ et de premier terme $r_0 = 20$, d'où $r_n = 20 \times 0{,}8^n$.

Avec la formule de la somme des termes d'une suite géométrique ($0{,}8 \neq 1$) :

$$R_n = 20\left(1 + 0{,}8 + \cdots + 0{,}8^n\right) = 20 \times \frac{1 - 0{,}8^{n+1}}{1 - 0{,}8} = \frac{20}{0{,}2}\left(1 - 0{,}8^{n+1}\right)$$

$r_n = 20 \times 0{,}8^n$ et $R_n = 100\left(1 - 0{,}8^{n+1}\right)$ pour tout entier naturel n.

10. *(0,25 pt)*

D'après la question 3, $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}8^n = 0$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}8^{n+1} = \lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}8 \times 0{,}8^n = 0$. Par somme puis par produit par 100 :

$$\lim_{n \to +\infty} R_n = 100$$

11. *(0,25 pt)*

Pour tout entier naturel n, $0{,}8^{n+1} > 0$, donc $1 - 0{,}8^{n+1} < 1$ et $R_n = 100\left(1 - 0{,}8^{n+1}\right) < 100$.

Inès a tort : la distance totale R_n se rapproche de 100 km (sa limite) mais reste toujours strictement inférieure à 100 km.

Attention, piège : *« la limite vaut 100 » ne veut pas dire « la suite atteint 100 ». Ici, $R_n < 100$ pour tout n (par exemple $R_{30} \approx 99{,}9$).*

BBT-M01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie